答案

试题一（共 20 分）（答案供参考，但不限于以下方面。）

【问题 1】**B　A　A**

【问题 2】**A　D　C**

【解析】

V 模型指出，单元测试和集成测试是验证的程序设计，开发人员和测试组应检测程序的执行是否满足软件设计的要求。系统测试应当验证系统设计，检测系统功能、性能的质量特性是否达到系统设计的指标。确认测试和验收测试追溯软件需求说明书进行测试，以确定软件的实现是否满足用户需求或合同的需求。

【问题 3】A　A

【问题 4】**A　C**

语句覆盖要求每条语句至少执行 1 次；判定覆盖也叫分支覆盖，要求每一个判定获得每一种可能的结果至少 1 次；条件覆盖要求每个判定语句中的每个逻辑条件的可能值至少满足 1 次；条件判定组合覆盖要求判定中每个条件的所有可能至少出现 1 次，且每个判定本身的结果也至少出现次；多条件覆盖要求每个判定中条件的各种可能组合都至少出现次。因此包含语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、条件判定覆盖、但是不包含修正条件判定覆盖。

题中的判定条件包含 3 个子条件，每个子条件有 2 种可能取值，因此测试用例为 8 个。

试题二（共 20 分）

【问题 1】（6 分）

i<ncycle；

i>=ncycle；

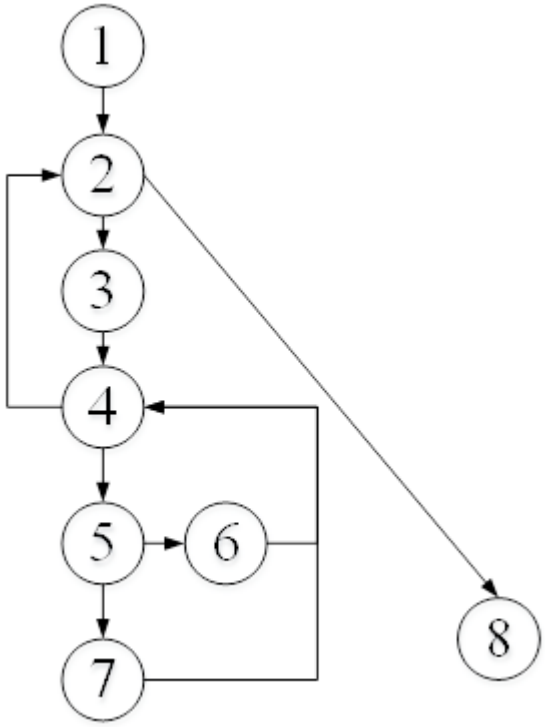
j<cyclelen；

j>=cyclelen；

pos>=panonopt；

pos<panonopt；

【问题 2】（8 分）



V(g)=4

【问题 3】（6 分）

1、2、8

1、2、3、4、2…

1、2、3、4、5、6、4、2、8

1、2、3、4、5、7、4、2、8

试题三（共 20 分）

【问题 1】决策表（5 分）

序号		1	2	3	4	5	6	7
条件	学历为博士	Y	N	N	N	N	N	N
	学历为硕士		Y	Y	Y	N	N	N
	学历为本科					Y	Y	Y
	职称为讲师		Y			Y		
	职称为副教授			Y			Y	
	职称为教授				Y			Y
动作	工资为 5000 元	√		√	√			√
	工资为 4000 元		√				√	

	工资为 3000 元					√		

对应的测试用例（5 分）

序号	用例数据	预期结果
1	学历为博士	工资 5000 元
2	学历为硕士，职称为讲师	工资 4000 元
3	学历为硕士，职称为副教授	工资 5000 元
4	学历为硕士，职称为教授	工资 5000 元
5	学历为本科，职称为讲师	工资 3000 元
6	学历为硕士，职称为副教授	工资 4000 元
7	学历为硕士，职称为教授	工资 5000 元

【问题 2】（4 分）

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
工资标准	3000	1	非数字	4
	4000	2	3000，4000，5000 之外的其他数字	5
	5000	3		

测试用例（3 分）

编号	测试用例实例	预期结果
1	3000	本科、讲师
2	4000	硕士讲师或本科副教授
3	5000	博士、硕士副教授以上或本科教授
4	中国	输入不正确
5	2500	工资信息不存在

边界值（3 分）

输入条件	选取边界值	预期结果
工资标准	3000	本科、讲师
	4000	硕士讲师或本科副教授

	5000	博士、硕士副教授以上或本科教授
	3001 或 2009	工资信息不存在
	4001 或 3999	
	5001 或 4999	

试题四（共 20 分，每个小题 5 分）

【问题 1】

响应时间=N1+A1+N2+A2+N3+A3+N4

响应时间是系统完成事务执行准备后所采集的时间戳和系统完成行执行事务后所采集的时间戳之间的时间间隔，是衡量特定类型应用事务性能的重要指标，标志用户执行一项操作大致需要多长时间。

【问题 2】

数据库服务器资源使用不合理。当用户数达到 50 时，数据库服务器 CPU 利用率达到 97.5%，属于不合理范围。

【问题 3】

数据库端造成此缺陷的主要原因包括服务器资源负载过重、数据库设计不合理、数据库单个事务处理响应时间过长、系统并发负载造成最终用户响应时间过长。有效的解决方案是：采用数据库集群策略，并注意配置正确。

【问题 4】

（1000000*2*80%）/（8*20*8*3600*20%）=1.74trans/s。

80/20 法则的原理可以概括为：每个工作日中 80%的业务在 20%的时间内完成。本题中，业务量为 1000000*2，处理时间为 8*20*8*3600。

试题五（共 20 分）

答：【问题1】（5分）

测试用例编号	001
测试目标	验证学生角色是否能打开主界面
测试环境：	采用 Google 浏览器，window10 操作系统下
输入数据：	输入学生角色的用户名和密码
执行步骤：	1. 打开谷歌浏览器 2. 输入“平台 URL 地址”

	3. 输入用户名 2019110507，输入密码：rose@!123 4. 单击“登录”按钮
期望结果：	显示学生角色能访问的主界面

【问题2】（5分）

压力测试 负载均衡测试 性能测试 安全性测试 可用性测试 可维护性 可移植性（任意5个即可）

【问题3】（5分）

发现（New，测试中新发现的软件 Bug）

打开（Open，被确认并分配给相关开发人员处理）

修正（Fixed，开发人员已完成修正，等待测试人员验证）

拒绝（Declined，拒绝修改 Bug）

延期（Deferred，不在当前版本修复的 bug，下一版修复）

关闭（Closed，Bug 已被修复）

【问题4】（5分）

测试组做法存在问题，错误如下：

针对取消的 3 个问题：

这 3 个问题不进行回归测试是错误的。

测试组应该将这 3 个问题作为补充说明交用户确认需求，测试组在回归测试中应对这 3 个问题与开发组进行沟通，并由用户或项目经理确认这 3 个问题是否可以取消，对于不能取消的问题仍需开发组进行修改并进行回归测试。

针对测试的 7 个问题：

只使用发现问题的 5 个案例进行回归测试是错误的，在修改这些问题的过程中，可能引入新的问题。因此应使用全部 30 个案例进行回归测试。